



Desafio Integrador – 6º Semestre

GPI. Prof. Jean Costa

Tema: Mapeamento das Exportações Brasileiras no Período de 2020 a 2025



História do cliente: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)

(Contextualização do problema)

O secretário de Comércio Exterior convoca vocês, futuros gestores da produção, para uma reunião. Ele explica:

“O Brasil vem enfrentando desafios e oportunidades nas exportações nos últimos anos. Precisamos de análises claras sobre quem exporta, o que é exportado, para onde vai e como isso impacta nossa produção. A Receita Federal e o MDIC possuem dados públicos, mas eles são brutos e de difícil interpretação. Eu preciso de informações organizadas para tomar decisões estratégicas, responder à imprensa, negociar com outros países e orientar políticas públicas.”

“Quero entender quais Unidades da Receita Federal (**URF**) processam as exportações, quais são as principais cargas movimentadas por estado, quem são os principais países de destino e como está o fluxo mensal das cargas, com identificação da sazonalidade. Além disso, precisamos de indicadores gerenciais para mostrar o desempenho e gargalos logísticos. E lembrem-se: temos que fazer isso com ferramentas acessíveis e de baixo custo.”



Objetivo

Construir um painel de análise e gestão das exportações brasileiras (2020–2025), utilizando dados brutos disponibilizados pelo MDIC. O painel deverá permitir:

- Visualização por estado, tipo de carga e destino internacional.
- Análise de URFs processadoras.
- Identificação de padrões e sazonalidade mensal.
- Geração de indicadores gerenciais para apoio à tomada de decisão.

Requisitos do Projeto

Requisitos Funcionais

- Identificação das URFs (Unidade da Receita Federal) responsáveis pelo processamento das exportações.
- Mapeamento das principais cargas exportadas por estado (classificação por NCM).
- Análise dos principais países de destino das exportações brasileiras.
- Fluxo mensal de cargas (2020–2025), com identificação de sazonalidade.
- Dashboards dinâmicos com filtros por estado, NCM e país de destino, comparações e destaques.
- Indicadores de Gestão da Produção: valor médio por tonelada exportada, participação percentual por estado, comparação setorial e evolução da balança comercial.
- Relatório gerencial com análise crítica: estados com maior crescimento, produtos estratégicos, dependência de países.

Requisitos Não Funcionais

- Usar dados públicos do MDIC (CSV/TXT brutos) como fonte.
- Realizar a limpeza e análise inicial dos dados no Google Colab (Python + Pandas).
- Painel desenvolvido com ferramenta de BI (Power BI).
- Utilizar MySQL para armazenamento estruturado.
- Interface com filtros intuitivos e gráficos interativos.
- Projeto versionado no GitHub.
- Relatório escrito em formato acadêmico, com análise crítica dos resultados.

Perguntas norteadoras

- Quais são os estados que mais se destacam nas exportações entre 2020 e 2025?
- Quais setores (agro, mineração, manufatura, tecnologia) tiveram maior crescimento?
- Existe sazonalidade clara em determinados produtos (ex: soja, carne, café)?
- Quais países são mais estratégicos para o Brasil e quais riscos existem em caso de dependência excessiva?

Pipeline Técnico

- Coleta: baixar a base bruta de exportações (MDIC): <https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/comercio-exterior/estatisticas/base-de-dados-bruta>
- Limpeza: padronizar NCM, estados, países e URFs.
- Armazenamento: criar tabelas em MySQL.
- Exploração: análise no Colab com pandas.
- Visualização: dashboard dinâmico (BI).
- Relatório: análise crítica + sugestões estratégicas.

✓ Competências Desenvolvidas

- Coleta e tratamento de grandes bases de dados.
- Aplicação de indicadores de gestão da produção à área de comércio exterior.
- Desenvolvimento de dashboards gerenciais e relatórios executivos.
- Tomada de decisão baseada em dados.
- Trabalho em equipe multidisciplinar, com uso de versionamento e boas práticas.

Calendário

<i>Início das Aulas</i>	09/02
<i>Kick-off geral</i>	02/03 a 06/03
<i>Construção do Backlog de Produto / Planning</i>	09/03 a 13/03
<i>Sprint 1</i>	16/03 a 05/04
<i>Sprint Review / Planning</i>	06/04 a 10/04
<i>Sprint 2</i>	13/04 a 03/05
<i>Sprint Review / Planning</i>	04/05 a 08/05
<i>Sprint 3</i>	11/05 a 31/05
<i>Sprint Review</i>	01/06 a 05/06
<i>Apresentação de TGs</i>	15/06 a 17/06
<i>Feira de Soluções</i>	18/06
<i>Encerramento das Aulas</i>	04/07